

LAPORAN PROJECT KRIPTOGRAFI ASLINI



Disusun Oleh:

Putra Heryan Gagah Perkasa

Muhammad Daffa Dzaki Ahnaf

Muhamma Fiqri Jordi Ardianto

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2025

Daftar Isi

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Tinjauan Pustaka
4. Perancangan
5. Implementasi atau Koding
6. Pengujian
7. Kesimpulan dan Saran
8. Daftar Pustaka

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai dokumen administrasi beralih dari bentuk fisik menjadi dokumen digital. Sertifikat pelatihan, seminar, dan workshop dapat diterbitkan serta didistribusikan secara lebih cepat melalui media elektronik. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko pemalsuan, penggandaan, dan perubahan isi sertifikat tanpa otorisasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme verifikasi yang mampu membuktikan keaslian serta integritas sertifikat digital.

Proses verifikasi sertifikat yang dilakukan secara manual cenderung membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat membantu penerbitan dan verifikasi sertifikat digital secara lebih terstruktur, aman, dan mudah digunakan oleh pengguna.

AsliNi dikembangkan sebagai sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web yang memanfaatkan teknologi digital signature. Sistem ini menggunakan SHA-256 untuk menghasilkan nilai hash dari sertifikat dan RSA untuk menandatangani serta memverifikasi nilai hash tersebut. Dengan mekanisme ini, perubahan pada isi sertifikat dapat dideteksi karena nilai hash dan tanda tangan digital tidak lagi sesuai.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem AsliNi adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi web yang mampu mendukung proses penerbitan, penandatanganan, pengunduhan, dan verifikasi keaslian sertifikat digital.

- Membangun sistem berbasis web untuk mengelola data peserta dan sertifikat digital.
- Menerapkan algoritma SHA-256 untuk menghasilkan nilai hash sebagai identitas digital sertifikat.
- Menerapkan algoritma RSA untuk membentuk dan memverifikasi digital signature.
- Menyediakan fitur verifikasi publik agar keaslian sertifikat dapat diperiksa melalui ID sertifikat atau unggahan file PDF.
- Menyediakan fitur status dan unduh sertifikat bagi user setelah sertifikat diterima oleh admin.

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Sertifikat Digital

Sertifikat digital merupakan dokumen elektronik yang digunakan sebagai bukti keikutsertaan atau pencapaian seseorang dalam suatu kegiatan. Dalam konteks digital, sertifikat perlu memiliki mekanisme verifikasi agar penerima dokumen dapat memastikan bahwa sertifikat tersebut benar diterbitkan oleh pihak yang sah dan tidak mengalami perubahan.

3.2 Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256)

Fungsi hash kriptografis berperan menghasilkan ringkasan data yang sensitif terhadap perubahan isi dokumen. SHA-256 menghasilkan message digest berukuran 256 bit, sehingga perubahan kecil pada file sertifikat akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Pada sistem AsliNi, SHA-256 digunakan untuk membentuk identitas digital dari file atau data sertifikat.

3.3 Rivest Shamir Adleman (RSA)

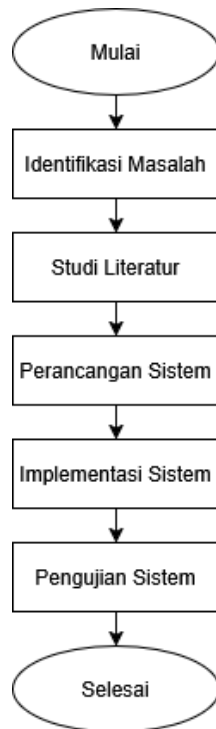
RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. Pada skema digital signature, kunci privat digunakan untuk menandatangani nilai hash, sedangkan kunci publik digunakan untuk melakukan verifikasi. Penerapan RSA pada AsliNi bertujuan memastikan bahwa tanda tangan digital hanya dapat dibuat oleh pihak yang memiliki kunci privat, sementara proses verifikasi dapat dilakukan menggunakan kunci publik.

3.4 Digital Signature

Digital signature adalah mekanisme keamanan yang menggabungkan fungsi hash dan kriptografi asimetris untuk memastikan integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Pada sistem AsliNi, sertifikat diringkas menjadi nilai hash, kemudian hash tersebut ditandatangani menggunakan RSA. Saat verifikasi, sistem mencocokkan hasil verifikasi tanda tangan digital dengan nilai hash sertifikat.

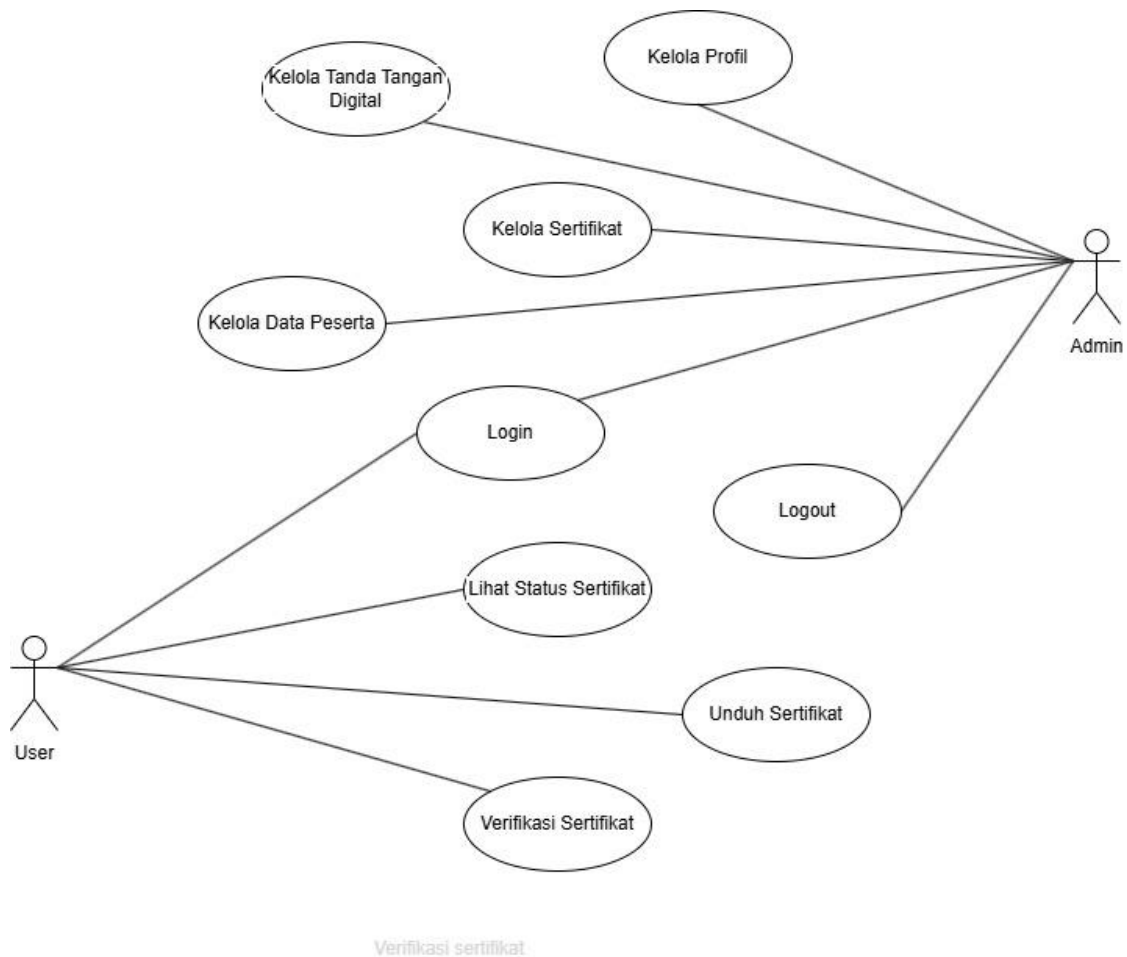
4. Perancangan

Perancangan sistem AsliNi dilakukan dengan pendekatan pengembangan sistem. Tahapan yang digunakan meliputi identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Alur ini digunakan agar pengembangan sistem berjalan sistematis mulai dari analisis masalah sampai evaluasi hasil implementasi.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

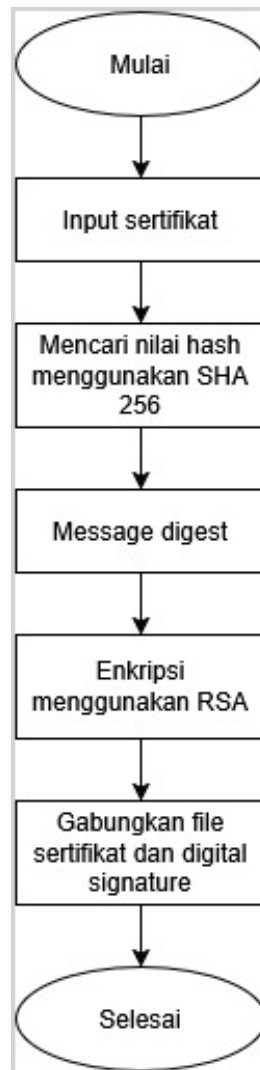
Diagram alur penelitian menunjukkan bahwa penelitian dimulai dari identifikasi masalah terkait pemalsuan sertifikat digital, dilanjutkan dengan studi literatur mengenai SHA-256, RSA, digital signature, dan sistem verifikasi berbasis web. Setelah itu dilakukan perancangan sistem, implementasi, dan pengujian untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan.



Gambar 2. Use Case Diagram Sistem AsliNi

Use case diagram menggambarkan dua aktor utama, yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses untuk login, logout, mengelola profil, mengelola data peserta, mengelola sertifikat, serta mengelola tanda tangan digital. User dapat login, melihat status sertifikat, mengunduh sertifikat yang telah diterima, dan melakukan verifikasi sertifikat.

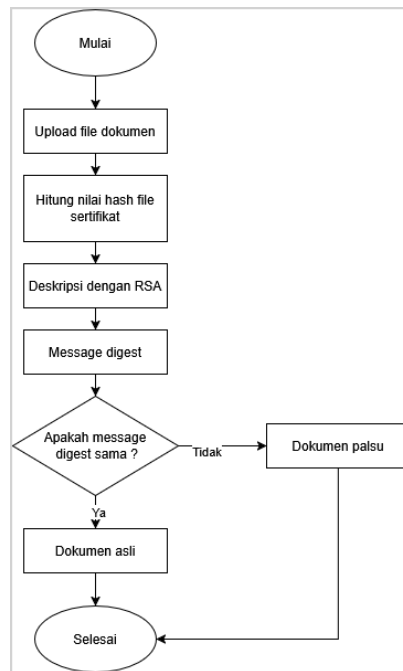
4.1 Alur Penandatanganan Sertifikat



Gambar 3. Alur Sistem Penandatanganan Sertifikat

Alur penandatanganan dimulai dari input sertifikat, kemudian sistem mencari nilai hash menggunakan SHA-256. Nilai hash tersebut menjadi message digest yang ditandatangani menggunakan RSA. Hasil akhirnya adalah sertifikat yang memiliki file dokumen dan digital signature sebagai bukti keaslian.

4.2 Alur Verifikasi Sertifikat

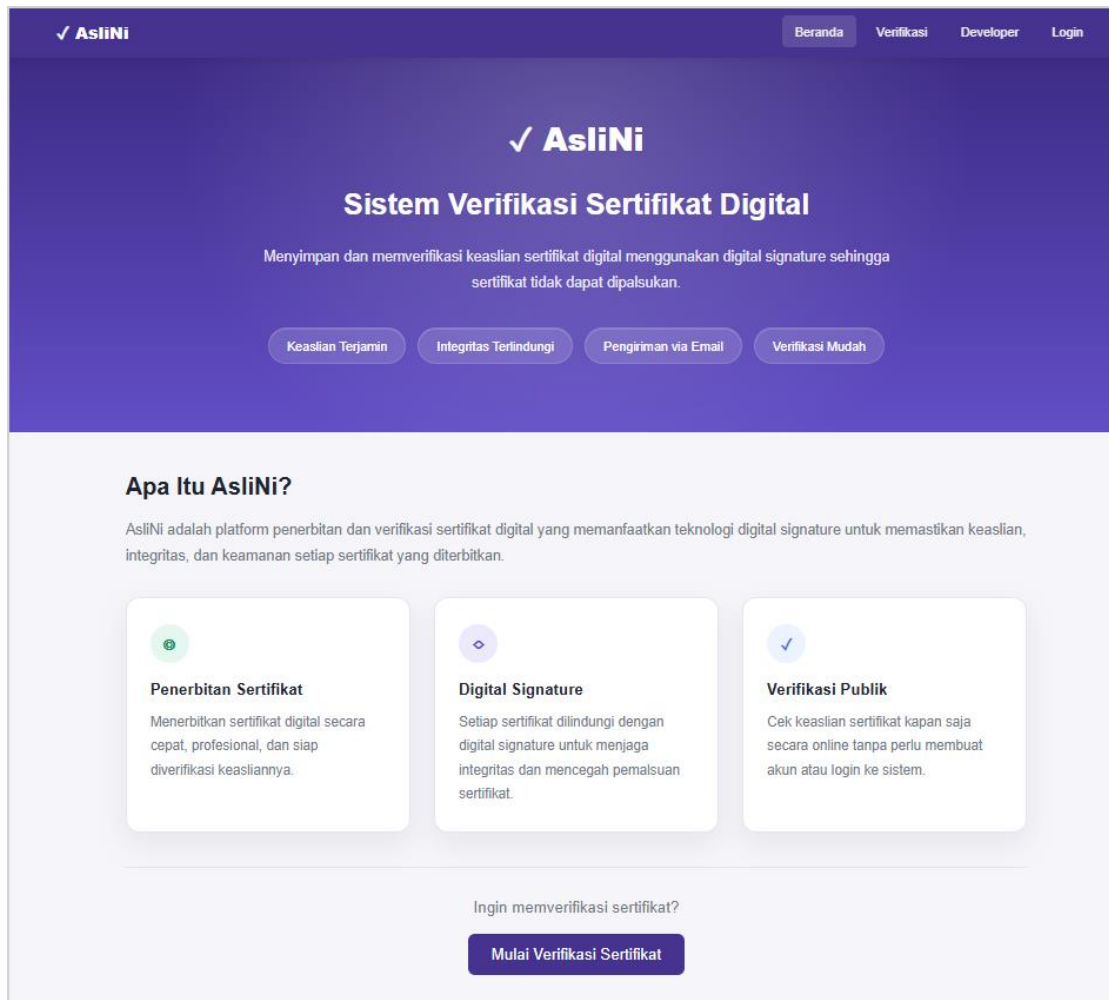


Gambar 4. Alur Sistem Verifikasi Sertifikat

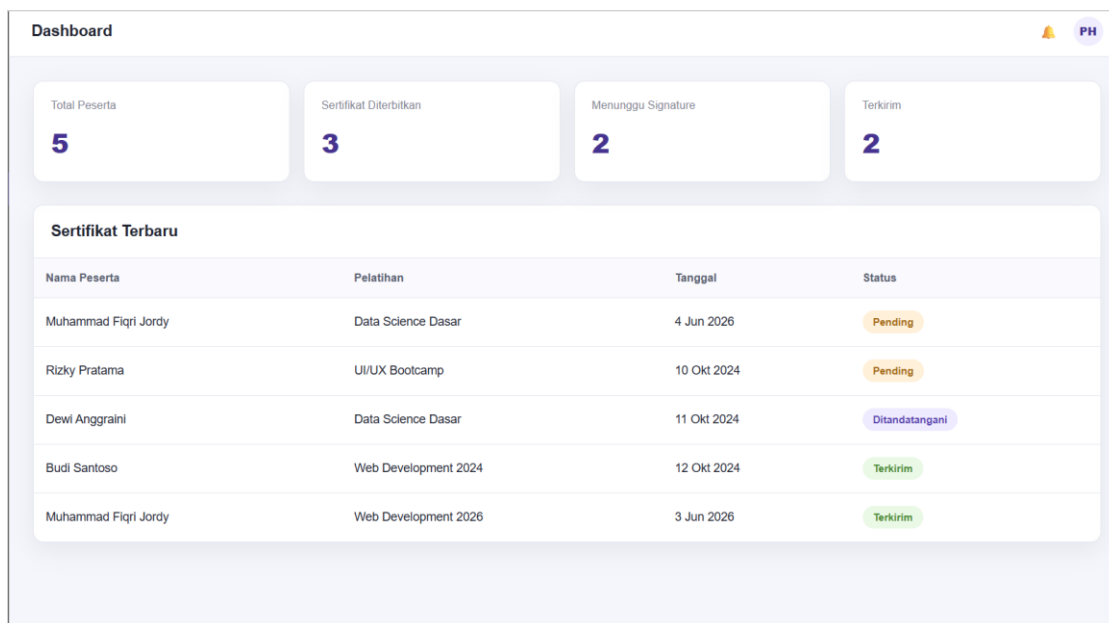
Alur verifikasi dimulai dari upload file dokumen atau input ID sertifikat. Sistem menghitung nilai hash file sertifikat, kemudian melakukan proses verifikasi signature menggunakan RSA. Jika message digest sesuai, sertifikat dinyatakan asli. Jika tidak sesuai, dokumen dinyatakan palsu atau tidak valid.

5. Implementasi

Implementasi sistem AsliNi menghasilkan aplikasi web yang terdiri atas halaman publik, halaman admin, dan halaman user. Halaman publik digunakan untuk beranda dan verifikasi sertifikat. Halaman admin digunakan untuk mengelola peserta, menandatangani sertifikat, dan melihat riwayat. Halaman user digunakan untuk mendaftarkan sertifikat, melihat status, dan mengunduh sertifikat yang telah diterima.



Gambar 5. Tampilan Halaman Beranda AsliNi



Gambar 6. Tampilan Dashboard Admin

Data Peserta
PH

Kelola Data Peserta
Tambah Peserta

Semua Pelatihan
Filter

No	Nama	Email	Pelatihan	Tgl Daftar	Aksi
1	Muhammad Fiqri Jordy	CeoPudingCoklat@gmail.com	Data Science Dasar	4 Jun 2026	
2	Muhammad Fiqri Jordy	CeoPudingCoklat@gmail.com	Web Development 2026	3 Jun 2026	
3	Rizky Pratama	rizky@email.com	UI/UX Bootcamp	3 Okt 2024	
4	Dewi Anggraini	dewi@email.com	Data Science Dasar	2 Okt 2024	
5	Budi Santoso	budi@email.com	Web Development 2024	1 Okt 2024	

Tambah Peserta Baru

Nama Peserta

Email

Pelatihan

Tanggal Daftar

Simpan Peserta

Saat peserta ditambahkan, sistem otomatis membuat data sertifikat berstatus pending.

Gambar 7. Tampilan Pengelolaan Data Peserta

Digital Signature RSA
PH

Digital Signature RSA

Alur proses pembuatan digital signature pada sertifikat PDF.

1. Hash PDF
Hitung nilai hash SHA-256 dari file sertifikat PDF.

2. Private Key RSA
Enkripsi hash menggunakan private key RSA milik penyelenggara.

3. Simpan Signature
Signature disimpan di database bersama sertifikat PDF.

4. Kirim ke Peserta
Sertifikat dikirim ke email peserta yang terdaftar.

Pilih Sertifikat untuk Ditandatangani

Nama Peserta	Sertifikat	Hash SHA-256	Aksi
Rizky Pratama	UI/UX Bootcamp	64b7bf0c7...	Tanda Tangan
Muhammad Fiqri Jordy	Data Science Dasar	7ec53454d3...	Tanda Tangan

Gambar 8. Tampilan Proses Digital Signature RSA

Status Sertifikat			
Status Sertifikat yang Telah Terdaftar			
Nama Peserta	Pelatihan	Status	Aksi
Muhammad Fiqri Jordy	Data Science Dasar	Pending	Menunggu admin
Muhammad Fiqri Jordy	Web Development 2026	Diterima	Download

Gambar 9. Tampilan Status Sertifikat User

5.1 Struktur Data Sistem

Berdasarkan hasil implementasi, sistem menggunakan basis data yang memuat tabel admins, users, peserta, dan sertifikat. Tabel sertifikat menyimpan certificate_id, peserta_id, penyelenggara, tanggal_terbit, sha256_hash, certificate_file, digital_signature, signature_verified, status, signed_at, sent_at, created_at, dan updated_at. Struktur ini memungkinkan sistem menyimpan data sertifikat sekaligus informasi keamanan yang dibutuhkan untuk verifikasi.

5.2 Logika Koding

Secara umum, bagian penting dari koding AsliNi berada pada proses pembentukan hash, pembuatan digital signature, dan verifikasi signature. Logika program dapat dituliskan sebagai berikut:

```
$hash = hash_file('sha256', $filePath);

openssl_sign($hash, $signature, $privateKey, OPENSSL_ALGO_SHA256);
$digitalSignature = base64_encode($signature);

$isValid = openssl_verify($hash, base64_decode($digitalSignature),
$publicKey, OPENSSL_ALGO_SHA256);
```

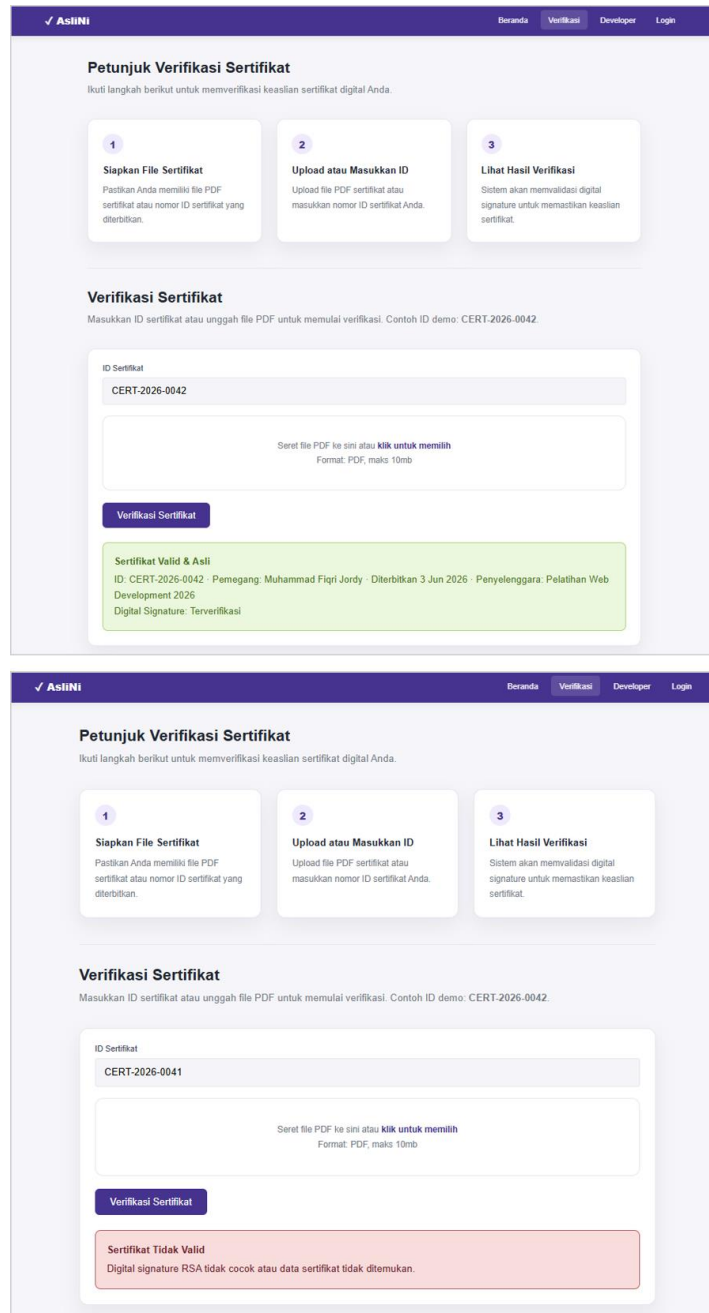
Potongan logika tersebut menunjukkan bahwa SHA-256 digunakan untuk menghasilkan hash dari sertifikat, RSA digunakan untuk menandatangani hash dengan kunci privat, dan kunci publik RSA digunakan untuk memverifikasi signature pada proses pemeriksaan keaslian sertifikat.

6. Pengujian

Pengujian sistem dilakukan menggunakan pendekatan fungsional untuk memastikan fitur-fitur utama berjalan sesuai kebutuhan. Fitur yang diuji meliputi pendaftaran sertifikat, pengelolaan peserta, proses tanda tangan digital, status sertifikat user, pengunduhan sertifikat, serta verifikasi publik.

No	Fitur	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Pendaftaran sertifikat	User mengisi data peserta, pelatihan, dan mengunggah file PDF.	Data peserta dan sertifikat tersimpan dengan status pending.
2	Tanda tangan digital	Admin memilih sertifikat pending untuk ditandatangani.	Hash SHA-256 ditandatangani menggunakan RSA dan status berubah menjadi ditandatangani.
3	Status user	User membuka halaman status sertifikat.	Sertifikat pending menunggu admin, sedangkan sertifikat diterima dapat diunduh.
4	Verifikasi publik	Pengguna memasukkan ID sertifikat atau mengunggah file PDF.	Sistem menampilkan valid jika signature sesuai dan tidak valid jika data tidak cocok.

Tabel 1. Ringkasan Pengujian Fungsional Sistem



Gambar 10. Tampilan Hasil Verifikasi Valid dan Tidak Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika ID sertifikat dan digital signature sesuai, sistem menampilkan pesan “Sertifikat Valid & Asli”. Sebaliknya, apabila signature RSA tidak cocok atau data sertifikat tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan “Sertifikat Tidak Valid”. Hasil ini membuktikan bahwa sistem mampu membedakan sertifikat asli dan sertifikat yang tidak memenuhi data verifikasi.

7. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, AsliNi berhasil dikembangkan sebagai sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web yang memanfaatkan kombinasi SHA-256 dan RSA.

SHA-256 digunakan untuk menghasilkan nilai hash sebagai identitas digital sertifikat, sedangkan RSA digunakan untuk membentuk dan memverifikasi digital signature. Implementasi ini membuat perubahan pada data sertifikat dapat dideteksi melalui ketidaksesuaian hash atau tanda tangan digital.

Sistem juga telah menyediakan fitur yang mendukung kebutuhan admin dan user, seperti pengelolaan data peserta, proses tanda tangan digital, riwayat sertifikat, pendaftaran sertifikat oleh user, pemantauan status sertifikat, pengunduhan sertifikat yang telah diterima, serta verifikasi publik melalui ID sertifikat atau unggahan file PDF.

Saran untuk pengembangan berikutnya adalah menambahkan pengiriman email otomatis yang terintegrasi, meningkatkan keamanan manajemen kunci RSA, menambahkan pencatatan log verifikasi, serta melakukan pengujian performa pada jumlah data sertifikat yang lebih besar agar sistem lebih siap digunakan pada lingkungan nyata.

Daftar Pustaka

- [1] A. Lorien and T. Wellem, "Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen Berbasis Quick Response (QR) Code dan Digital Signature," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 663-671, 2021.
- [2] J. Hutagalung, P. S. Ramadhan, and S. J. Sihombing, "Keamanan Data Menggunakan Secure Hashing Algorithm (SHA)-256 dan Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Digital Signature," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 10, no. 6, pp. 1213-1222, Dec. 2023, doi: 10.25126/jtiik.2023107319.
- [3] M. Fachrul, Sutardi, L. M. Tajidun, and L. M. B. Aksara, "Penerapan Konsep Digital Signature terhadap Verifikasi Keaslian Dokumen Transkrip Nilai Mahasiswa Menggunakan Enkripsi Rivest Shamir Adleman," *semanTIK*, vol. 8, no. 1, pp. 45-52, Jan.-Jun. 2022, doi: 10.55679/semantik.v8i1.21608.
- [4] R. P. Barus, M. G. Suryanata, D. H. Pane, and A. A. Hafiz, "Penerapan Tanda Tangan Digital Menggunakan Algoritma SHA-256 dan RSA untuk Pengamanan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Desa Namo Rambe," *Jurnal Sistem Informasi TGD*, vol. 4, no. 4, pp. 881-892, Jul. 2025.
- [5] H. Wijayanto and P. M. Waliyullah, "Aplikasi Verifikasi Sertifikat Berbasis Website Menggunakan Blockchain," *Jurnal InFact Sains dan Komputer*, vol. 8, no. 2, Jul. 2024, doi: 10.61179/jurnalinfact.v8i02.586.
- [6] K. Somsuk, "The development of signing and verification methods for high speed digital signatures on electronic official documents by using RSA cryptography," *Cogent Engineering*, vol. 11, no. 1, p. 2432513, 2024, doi: 10.1080/23311916.2024.2432513.
- [7] Melina, Sukono, H. Napitupulu, and V. A. Kusumaningtyas, "Verifikasi Tanda Tangan Elektronik dengan Teknik Otentikasi Berbasis Kriptografi Kunci Publik Sistem Menggunakan Algoritma Kriptografi Rivest-Shamir-Adleman," *Jurnal Matematika Integratif*, vol. 18, no. 1, pp. 27-39, 2022, doi: 10.24198/jmi.v18.n1.38343.27-39.
- [8] F. A. Prasetya and E. Ardianto, "Implementasi Algoritma Hash SHA-256 untuk Validasi Integritas Artikel Jurnal Ilmiah Berbasis File PDF," *Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, vol. 8, no. 1, pp. 25-35, Jan. 2026, doi: 10.55542/jurtie.v8i1.1533.